2025

Esercitazioni teoriche

SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Si considerino i seguenti dati relativi a tempi di inter-arrivo ad una stazione di produzione:

6.7145 0.1165 16.1229 0.7650 0.6052 0.4223 7.4153 2.7505 4.0427 0.6692 2.5221 0.2808
5.1138 3.9977 5.7819 5.9838 0.4202 1.6357 1.7943 5.7940 0.4769 1.4242 3.1413 2.0010
2.7353 7.7324 4.2824 6.2789 5.0800 4.2819

a) Fittare la distribuzione che meglio rappresenta i dati, dando opportuna spiegazione di ogni fase.

b) Generare gli istanti di arrivo dei primi 5 ordini alla stazione di produzione, utilizzando il metodo della cumulata inversa. Per ottere i nmeri casuali, si progetti un adeguato LCG full period.

Svolgimento

a. Si sta parlando di analisi degli input. Le sue fasi sono: raccolta dati, data analysis, data modelling, test per fittare la distribuzione. I dati sono stati già raccolti e quindi il primo step da compire è la creazione di classi. Per capire quale distribuzione seguono i dati dobbiamo rappresentarli in un istogramma.
Per sapere quante classi fare usiamo la *Regola di Sturges* $k = \log_2 n + 1$ con n il numero di dati a disposizione.

$$\log_2 30 + 1 = 5{,}9 \rightarrow facciamo\ 5\ classi$$

Vorrei classi equiprobabili per cui $p_i = \frac{1}{k} = \frac{1}{5} = 0.2$
Le osservazioni teoriche per ogni classe sono $E_i = n \cdot p_i = 30 \cdot 0.2 = 6$
In prima battuta usiamo 4 classi equi-spaziali, per capire quale distribuzione seguono i dati e successivamente col metodo più opportuno (per esempio con la trasformata inversa) posso trovare gli estremi corretti di ciascuna classe.

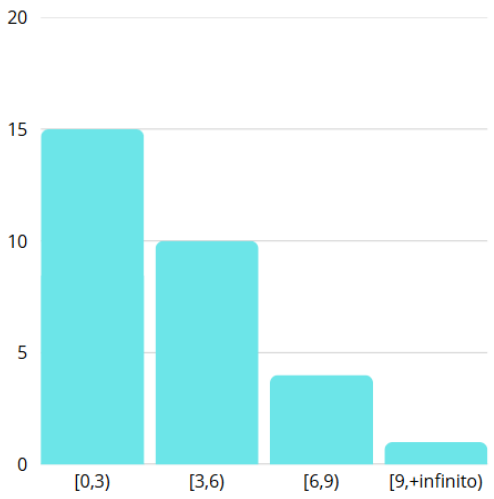
Classi	O_i
[0,3)	15
[3,6)	10
[6,9)	4
$[9, +\infty)$	1

Possiamo calcolare le statistiche dell'esponenziale:

$$E[X] = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{108{,}5884}{30} = 3{,}62$$

$$Var[X] = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_i (x_i - E[X])^2 = 11{,}11$$

$$\lambda = \frac{1}{E[X]} = 0{,}27$$



Usiamo la proprietà della p_i per trovare gli estremi corretti di ciascuna classe.

$$p_i = \int_{l_i}^{r_i} f(x)\, dx = F(r_i) - F(l_i) = 0{,}2\ \forall i$$

$$F(x) = \begin{cases} 0\ se\ x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}\ se\ x \geq 0 \end{cases}$$

L'esponenziale è una funzione invertibile sul proprio dominio, quindi posso usare il metodo della cumulata inversa per trovare gli estremi delle classi (x_i). L'esponenziale ha dominio positivo $(0, +\infty)$ quindi $x_0 = 0$.

$$0.2 = F(x_1) - F(0) \rightarrow x_1 = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln(1 - 0.2) = -\frac{1}{0.27} \cdot \ln(1 - 0.2) = 0.83$$

$$0.2 = F(x_2) - F(x_1) \rightarrow 0.2 + 0.2 = F(x_2) \rightarrow x_2 = -\frac{1}{0.27} \cdot \ln(1 - 0.4) = 1.89$$

$$0.2 + 0.4 = F(x_3) \rightarrow x_3 = -\frac{1}{0.27} \ln(1 - 0.6) = 3.30$$

$$0.2 = F(x_4) - F(x_5) \rightarrow x_4 = -\frac{1}{0.27} \ln(1 - 0.8) = 5.76$$

$$0.2 = F(x_5) - F(x_4) \rightarrow x_5 = -\frac{1}{0.27} \ln(0.012) = 16.38$$

Quindi avremo

Classe	E_i	O_i
$[0; 0.83)$	6	8
$[0.83; 1.89)$	6	3
$[1.89; 3.30)$	6	5
$[3.30; 5.76)$	6	6
$[5.76; +\infty)$	6	8

Facciamo il test $\mathcal{X}_0^2$, in quanto abbiamo almeno 20 dati ed accetta lavorare sulle stime.

$$\mathcal{X}_0^2 = \frac{\sum(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(8-6)^2}{6} + \frac{(3-6)^2}{6} + \frac{(5-6)^2}{6} + \frac{(6-6)^2}{2} + \frac{(8-6)^2}{6} = 3$$

$$\mathcal{X}_{0.05,gdl}^2 = \mathcal{X}_{0.05;3}^2 = 7.815$$

$$gdl = k - s - 1 = 5 - 1 - 1 = 3$$

Poiché $\mathcal{X}_0^2 < \mathcal{X}_{0.05;3}^2 \rightarrow non\ posso\ rifiutare\ H_0$.

b. Per generare i primi 5 istanti di arrivo uso un generatore LCG full period

$$x_i = -\frac{1}{\lambda} \ln\,(1 - R_i)$$

$$Y_i = (\alpha Y_{i-1} + c)\ mod\ m$$

Per avere un full period il generatore deve essere un LCG misto e seguire le seguenti condizioni:

1. $c\ e\ m$ primi relativi
2. $Se\ q$ è divisore di m allora q deve essere divisore di $\alpha - 1$
3. Sulla divisibilità col valore 4 → solitamente si trascura

Quindi ipotizziamo:

$Y_o = 27 \quad c = 17$

$m = 15 \cdot 25 = 375$

$\alpha - 1 = 5 \cdot 5$ quindi $\alpha = 16$ e $q = 5\ o\ 3$

Inoltre $m > X_0, c, \alpha\ e\ \alpha, c, m, X_o > 0$

Iniziamo a generare i valori:

$$Y_1 = (16 \cdot 27 + 17)\ mod\ 375 = 449\ mod\ 375 = 74$$

$$\rightarrow operatore\ mod: \frac{449}{375} 1{,}19 \rightarrow 1 \cdot 375 = 375 \rightarrow 449 - 375 = 74$$

$$R_1 = \frac{Y_1}{m} = \frac{74}{375} = 0.19 \Rightarrow X_1 = -\frac{1}{0.27} \ln(1 - 0.19) = 0.78$$

$$Y_2 = (74 \cdot 16 + 17) mod\ 375 = \ 1201\ mod\ 375 = 76$$

$$R_2 = \frac{Y_2}{m} = \frac{76}{375} = 0.2 \Rightarrow X_2 = -\frac{1}{0.27} \ln(1 - 0.2) = 0.83$$

$$Y_3 = (76 \cdot 16 + 17) mod\ 375 = 1233\ mod\ 375 = 108$$

$$R_3 = \frac{Y_3}{m} = 0.288 \Rightarrow X_3 = -\frac{1}{0.27} \ln(1 - 0.288) = 1.258$$

$$Y_4 = (16 \cdot 108 + 17)\ mod\ 375 = 1745\ mod\ 375 = 245$$

$$R_4 = \frac{245}{375} = 0.65 \Rightarrow X_4 = -\frac{1}{0.27} \ln(1 - 0.65) = 3.88$$

$$Y_5 = (245 \cdot 16 + 17)\ mod\ 375 = 3937 mod\ 375 = 187$$

$$R_5 = \frac{Y_5}{375} = 0.498 \Rightarrow X_5 = -\frac{1}{0.27} \ln(1 - 0.498) = 2.55$$

Possiamo determinare gli istanti di tempo come segue:

$$X_0 = -\frac{1}{0.27} \ln\left(1 - \frac{27}{375}\right) = 0.27$$

$$t_1 = X_0 + X_1 = 0.27 + 0.78 = 1.050$$

$$t_2 = t_1 + X_2 = 1.05 + 0.83 = 1.880$$

$$t_3 = t_2 + X_3 = 1.88 + 1.258 = 3.138$$

$$t_4 = t_3 + X_4 = 3.138 + 388 = 7.018$$

$$t_5 = t_4 + X_5 = 7.018 + 2.55 = 9.568$$

Esercizio 1

Discutere il metodo di Welch (a cosa serve e su cosa si basa) ed applicarlo ai seguenti dati:

Replica 1

1.8345 1.0993 2.8054 5.9335 7.2313 13.6424 12.0308 12.0860 12.3380 13.2982

Replica 2

2.8896 1.9817 4.7716 5.0558 13.4634 13.2955 12.9018 13.0940 12.5926 13.4894

Replica 3

1.9785 1.6754 2.8001 11.5364 11.6491 12.3670 12.7370 13.2512 13.5605 12.1623

Replica 4

1.7385 8.6017 4.4782 12.3779 13.3736 13.8588 13.5514 12.9736 12.8717 12.8936

Replica 5

1.2224 2.5605 1.7795 5.8782 6.8253 12.6127 13.0170 13.0215 13.6353 13.5897

Svolgimento

Il metodo di Welch serve per identificare il transitorio e si basa sul calcolo di una media mobile in una finestra di supporto. Gli step del metodo sono:

1. Calcolare le medie per osservazioni
2. Calcolare le

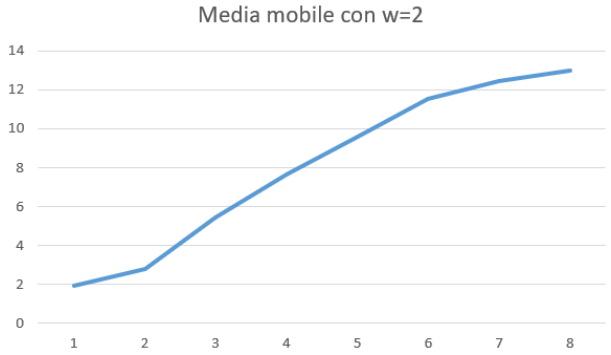
$$Y_j(w) = \begin{cases} \dfrac{1}{2w+1} \cdot \displaystyle\sum_{k=-w}^{w} \overline{Y_{j+w}} \ se\ w+1 \leq j \leq m-w \\ \dfrac{1}{2j-1} \cdot \displaystyle\sum_{k=-j+1}^{j-1} \overline{Y_{j+k}} \ se\ 1 \leq j \leq w \end{cases}$$

Ove $w \leq \frac{m}{4} = \frac{10}{4} = 2.5 \rightarrow scegliamo\ 2$ e $m = numero\ osservazioni$ mentre $n = numero\ repliche$

Media	Media mobile
1.93	1.93
3.184	$\frac{1}{2 \cdot 2 - 1} \cdot (1.9327 + 3.184 + 3.326) = 2.81$
3.326	$\frac{1}{2 \cdot 2 + 1}(1.9327 + 3.184 + 3.326 + 8.156 + 10.508) = 5.42$
8.156	7.66
10.508	9.5984
13.155	11.5106

12.847	12.479
12.885	12.994
12.999	
13.0866	

Plottando su un grafico le medie mobili notiamo che il transitorio si può far terminare in 11.5106



Esercizio 2

Progettare un LCG per la generazione di numeri casuali, discutendo la vostra scelta dei valori dei parametri. Il generatore da voi progettato è full period? Motivare la risposta.

Svolgimento

La X_0 impatta sull'ordine in cui usciranno i numeri, mentre α, c, m vanno ad impattare sulla qualità del generatore. In particolare la m (modulo) è vitale perch+ il numero più piccolo è $\frac{0}{m}$ e il numero più grande è $\frac{m-1}{m}$ e se io voglio dei numeri che facciano finta di essere uniformemente distribuiti tra $(0,1)$ gli R_i devono essere piccoli. Dunque è importante che $m \approx +\infty$.

Le condizioni di un LCG sono:

$\alpha, c, m, X_0 \geq 0$ se moltiplicativo e in particolare può essere $c = 0$

$\alpha, c, m, X_0 > 0$ se misto

Una precondizione di bontà è che $\alpha, c, X_0 < m$

Vorrei costruire un generatore full period e quindi durante la costruzione cerco di rispettare le condizioni per ottenerlo. Dovrei testarlo affinchè veda se sia effettivamente full period.

$$X_{i+1} = (\alpha X_{i-1} + c)\ mod\ m$$

$$X_0 = 27$$

$$c = 17$$

$$m = 25 \cdot 35 = 875 \rightarrow q = 5\ o\ 7\ (ho\ scelto\ 7)$$

$$\alpha - 1 = 21$$

Inseriamo tali parametri nel generatore:

$$X_1 = (22 \cdot 27 + 17) mod\ 875$$

Esercizio 2

Utilizzando il metodo two-step, determinare il numero di repliche da utilizzare in una simulazione a termine in cui si voglia avere un'ampiezza c* dell'intervallo di confidenza della misura di performance pari a 3 (livello di confidenza del 95%).

Si assuma che le varie repliche (dalla 1 in poi), diano (quando eseguite) i seguenti valori di performance:

21.9322	24.7579	24.5857	21.1383	20.8330	23.4885	26.7182	22.3827	24.0969	21.5667	25.2589
21.7857	23.5417	24.8935	26.2363	26.7150	23.8305	20.9704	21.0451	21.8026	25.8850	21.7800
25.7000	21.7047	26.5048	22.4499	21.3762	21.7576	24.3123	23.3130	22.4616	25.8158	24.0968
23.8481	26.4204	22.0009	25.3004	25.2761	22.6631	23.9748				

Svolgimento

Il metodo Two step prevede:

1. Scegliere $n_0 \geq 5$
   Fare n_0 repliche
   Calcolare $s^2(n_0) = \frac{\sum_i (Y_i - E(y))^2}{n_0 - 1}$
2. Definire $n = \left(\frac{t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}}{c^*}\right)^2$
   Eseguire $r = \max\{0; n - n_0\}$ repliche aggiuntive

Scegliamo $n_0 = 10$. Calcoliamo la media e la varianza per la prima riga.

$$\bar{Y}_0 = \frac{1}{10}(21.9322 + 24.759 + \cdots + 21.5667) = 23.17$$

$$s_0^2 = \frac{1}{10-1}[(21.9322 - 23.15)^2 + \cdots + (21.5667 - 23.15)^2] = 3.593$$

$$n = \left(\frac{t_{10-1;1-\frac{0.05}{2}}}{3}\right)^2 = 3$$

$$r = \max\{0; 3 - 10\} = 0 \rightarrow non\ devo\ fare\ repliche\ aggiuntive$$

Esercizio

Si considerino i seguenti dati relativi a 40 tempi di produzione (in secondi) di una stazione di produzione:

63,81154 63,33679 45,10547 53,00325 47,93478 51,79020 68,32361 39,84608 33,52835 49,83594
45,75227 54,70341 53,45345 41,49939 40,76314 42,73647 73,29983 43,76026 39,95518 22,84275
24,38748 33,45998 56,27968 45,77946 40,29792 51,83672 66,45599 29,50392 53,27781 52,78577
55,90447 55,15305 35,63831 43,39884 47,01375 52,70850 40,66706 48,39937 35,49054 75,84315

Determinare la distribuzione che meglio rappresenta i dati, dando opportuna spiegazione di ogni fase.

Quale metodo di generazione utlizzereste per generare valori dalla distribuzione determinata al punto precedente? Per quale motivo?

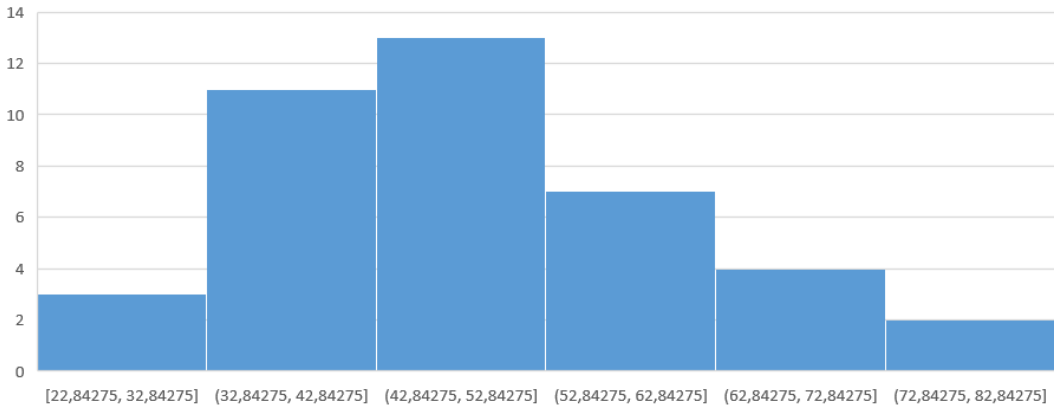
Svolgimento

1. Per trovare il numero di classi uso la seguente formula $k = \log_2 n + 1 = \log_2 40 + 1 = 6{,}32$. Per comodità inizio a plottare con un istogramma di 5 classi

$$k = 5 \rightarrow E_i = n \cdot p_i = 40 \cdot \frac{1}{5} = 8$$

$$p_i = \frac{1}{k} = \frac{1}{5} = 0.2 \rightarrow classi\ equiprobabili$$

Se ipotizzo la normale, devo fittare μ, σ^2 e il metodo più semplice da usare è usare il metodo dei momenti in cui $\hat{\mu} = media = 47{,}99 = 48$, mentre la stima della deviazione standard è $\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{\sum(x-\mu)^2}{n-1} = 146{,}9 \rightarrow \sigma = 12{,}12$ secondi.



$$p_i = F(r_i) - F(l_i) = 0.2\ \forall i$$

Possiamo calcolare gli estremi di ogni classe usando la Normale Standard

$$x_i = z_i\sigma + \mu \rightarrow z_i = F^{-1}(p_i)$$

$$0.2 = F(x_1) - F(-\infty) \rightarrow 0.2 = 0 + F(x_1) \rightarrow F(x_1) = 0.2 \rightarrow z_1 = -0.84$$

$$\rightarrow X_1 = -0.84 \cdot 12.12 + 48 = 37.79$$

Procedo analogamente per i restanti estremi delle classi.

Classi	N_i	E_i
$(-\infty,;37.79)$	7	8
$(37.79;44.52)$	9	8
$(44.52;51.06)$	7	8
$(51.06;58.15)$	11	8
$(58.15;+\infty)$	6	8

Allora calcoliamo $\mathcal{X}_0^2$

$$\mathcal{X}_0^2 = \frac{(8-7)^2 \cdot 2 + (8-9)^2 + (8-11)^2 + (8-6)^2}{8} = 2$$

$$\mathcal{X}_{5-2-1;0.05}^2 = \mathcal{X}_{2;0.05}^2 = 5.99$$

Poiché $\mathcal{X}_0^2 < \mathcal{X}_{2;0.05}^2$ allora non possiamo rifiutare H_0.

2. Il metodo Box.-Muller serve per generare valori da distribuzioni non invertibili come la Normale e quando non è semplice usare la convoluzione o l'accettazione rifiuto. In particolare fa parte dei metodi speciali, ovvero la famiglia delle proprietà speciali per generare variabili casuali.
   Ipotizzando che le z_i sia distribuite secondo una normale e possano rappresentare le coordinati polari di un punto sul piano e B sia la lunghezza del segmento tra 0 e C. Avendo a disposizione numeri casuali $R \sim U(0,1)$. Abbiamo che:
   $$z_1 = Bsin\theta$$
   $$z_2 = Bcos\theta$$
   $$\theta = 2\pi R$$
   $$B^2 = z_1^2 + z_2^2 = 1 \rightarrow per\ le\ proprietà\ di\ trigonometria$$
   Inoltre la somma di $(z_1 + z_2) \sim \mathcal{X}^2 con\ 2\ gradi\ di\ libertà$
   A sua volta la $\mathcal{X}_{gdl=2}^2 \equiv Expo\left(\frac{1}{2}\right)$
   Quindi:
   $$B = \sqrt{-\frac{1}{\lambda}\ln(1-R)}$$

Esercizio 1

Determinare (descrivendo opportunamente ogni passaggio) il numero di repliche necessarie ad ottenere una semi-ampiezza c*= 5 dell'intervallo di confidenza al 95% sul throughput medio giornaliero TH di un sistema di produzione che lavora 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana.

La tabella seguente riporta i valori di TH che trovereste simulando il sistema di produzione. Le colonne (R1, R2, etc.) si riferiscono alle singole repliche e le righe (O1, O2, etc.) si riferiscono alle singole osservazioni della replica (ovvero TH nei singoli giorni della replica).

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**	**R9**	**R10**	**R11**	**R12**	**R13**	**R14**	**R15**
O1	13	12	9	9	14	16	16	11	11	15	9	12	12	14	14
O2	16	14	18	17	12	13	17	13	14	16	17	11	12	14	14
O3	15	17	17	19	18	16	14	14	16	18	17	16	18	18	15
O4	20	16	20	22	16	19	17	19	19	18	18	18	17	15	16
O5	22	22	24	17	18	21	20	19	19	18	23	24	18	24	19
O6	24	25	22	20	19	21	25	23	24	22	23	20	24	20	20
O7	24	23	24	25	28	21	23	23	21	27	28	27	22	24	27
O8	30	26	25	25	27	27	24	30	27	23	29	29	24	30	25
O9	31	26	24	23	25	28	24	31	28	21	28	27	24	32	27
O10	32	24	25	26	29	25	23	31	28	25	27	27	25	31	23
O11	30	24	26	25	28	25	22	32	28	24	29	30	22	29	26
O12	28	24	26	25	26	27	24	28	26	24	31	27	22	30	26
O13	30	26	26	25	26	27	26	32	29	21	31	28	25	29	25
O14	31	28	25	27	26	27	22	30	27	25	30	29	25	32	25
O15	29	25	26	25	29	29	25	32	26	23	27	29	25	31	26
O16	31	28	27	26	26	27	25	29	27	24	27	31	22	32	25
O17	28	26	26	25	28	26	23	31	27	25	27	28	25	31	24
O18	30	25	24	26	25	28	24	31	29	22	29	29	23	32	26
O19	32	25	25	25	29	29	22	28	25	25	30	28	25	30	24
O20	28	24	24	26	27	28	23	30	27	21	27	29	25	32	25
O21	31	24	24	25	26	28	22	29	25	21	31	30	25	31	25
O22	32	26	23	25	29	25	22	28	25	23	30	30	26	29	23
O23	28	28	26	26	25	28	25	32	25	21	28	27	22	29	27
O24	28	27	24	25	27	25	25	32	25	24	31	28	26	28	23

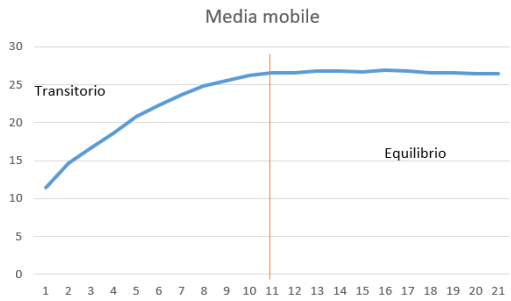
Svolgimento

Siamo nel caso di una simulazione all'equilibrio in quanto si dice che il sistema lavora 7 giorni su 7 e 24 ore per giorno. Non possiamo usare direttamente il metodo Two Step in quanto per prima cosa dovremmo individuare il transitorio ed eliminarlo. Non necessariamente dobbiamo usare tutti i dati, quindi scegliamo un sottoinsieme tale che $m = 24$ e per tale motivo $w \leq \frac{24}{4} = 6$ e noi usiamo $w = 3$.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	Medie per righe	Media mobile
O1	13	12	9	9	14	16	16	11	11	15	9	12	12	14	14	11,4	11,4
O2	16	14	18	17	12	13	17	13	14	16	17	11	12	14	14	15,4	14,66667
O3	15	17	17	19	18	16	14	14	16	18	17	16	18	18	15	17,2	16,68
O4	20	16	20	22	16	19	17	19	19	18	18	18	17	15	16	18,8	18,6
O5	22	22	24	17	18	21	20	19	19	18	23	24	18	24	19	20,6	20,77143
O6	24	25	22	20	19	21	25	23	24	22	23	20	24	20	20	22	22,25714
O7	24	23	24	25	28	21	23	23	21	27	28	27	22	24	27	24,8	23,68571
O8	30	26	25	25	27	27	24	30	27	23	29	29	24	30	25	26,6	24,8
O9	31	26	24	23	25	28	24	31	28	21	28	27	24	32	27	25,8	25,54286
O10	32	24	25	26	29	25	23	31	28	25	27	27	25	31	23	27,2	26,2
O11	30	24	26	25	28	25	22	32	28	24	29	30	22	29	26	26,6	26,57143
O12	28	24	26	25	26	27	24	28	26	24	31	27	22	30	26	25,8	26,6
O13	30	26	26	25	26	27	26	32	29	21	31	28	25	29	25	26,6	26,85714
O14	31	28	25	27	26	27	22	30	27	25	30	29	25	32	25	27,4	26,77143
O15	29	25	26	25	29	29	25	32	26	23	27	29	25	31	26	26,8	26,68571
O16	31	28	27	26	26	27	25	29	27	24	27	31	22	32	25	27,6	26,88571
O17	28	26	26	25	28	26	23	31	27	25	27	28	25	31	24	26,6	26,77143
O18	30	25	24	26	25	28	24	31	29	22	29	29	23	32	26	26	26,57143
O19	32	25	25	25	29	29	22	28	25	25	30	28	25	30	24	27,2	26,6
O20	28	24	24	26	27	28	23	30	27	21	27	29	25	32	25	25,8	26,45714
O21	31	24	24	25	26	28	22	29	25	21	31	30	25	31	25	26	26,4
O22	32	26	23	25	29	25	22	28	25	23	30	30	26	29	23	27	
O23	28	28	26	26	25	28	25	32	25	21	28	27	22	29	27	26,6	
O24	28	27	24	25	27	25	25	32	25	24	31	28	26	28	23	26,2	

$$Y_j(w) = \begin{cases} \dfrac{1}{2w+1} \cdot \displaystyle\sum_{k=-w}^{w} \overline{Y_{j+w}} \quad se\ w+1 \le j \le m-w \\ \dfrac{1}{2j-1} \cdot \displaystyle\sum_{k=-j+1}^{j-1} \overline{Y_{j+k}} \quad se\ 1 \le j \le w \end{cases}$$

Da grafico sottostante possiamo dire che il d del transitorio va da 1 a 11 e quindi fino all'11-esimo valore dovrò togluere per il calcolo 2-steps.



Applichiamo ora il metodo 2 steps e scegliamo $n_0 \ge 5 \rightarrow n_0 = 5\ per\ comodità\ di\ calcolo$

Eseguiamo le medie sulle colonne fino alla quinta. Otteniamo quindi:

media a 2 passi	29,71429	25,7142857	25,1428571	25,4285714	26,9285714

n0	5
Media	26,72381
s0^2	2,836213

$$n = \left(\frac{t}{c^*}\right)^2 \cdot s_0^2 = 2$$

$$r = \max\{0; n - n_0\} = 0 \rightarrow repliche\ aggiuntive$$

Esercizio 3

I dati in tabella riportano gli arrivi ad uno sportello postale per sei giorni consecutivi:

intervallo orario	giorno 1	giorno2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	giorno 6
8:00 – 10:00	22	23	24	20	26	23
10:00 – 12:00	35	30	32	28	32	35
12:00 – 14:00	27	25	22	26	27	29

1) Quale processo utilizzereste per modellizzare tali dati e per quale motivo?

2) Stimate i parametri del processo ipotizzato al punto 1) e valutate la bontà del fitting.

Svolgimento

Sicuramente un processo non stazionario perché abbiamo tre tassi di arrivo diversi. Se facciamo il numero medio di arrivi per ogni ora avremo che:

$$11.5\ in\ F1 \quad 16\ in\ F2 \quad 13\ in\ F3$$

I tassi di arrivo sono calcolati come di seguito:

$$\lambda_1 = \frac{22+23+24+20+26+23}{2\cdot 6} = 11.5\frac{arrivi}{ora}$$

$$\lambda_2 = \frac{35+30+32+28+32+35}{6\cdot 2} = 16\frac{arrivi}{ora}$$

$$\lambda_3 = \frac{27+25+22+26+27+29}{6\cdot 2} = 13\frac{arrivi}{ora}$$

Sembra essere una esponenziale o una uniforme. Solitamente gli arrivi seguono un Processo di Poisson. Noi assumiamo che sia una esponenziale.

$$x_1 = t_{\lambda 1} = \frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{11.5} = 0.0869\ h \rightarrow tempo\ inter - arrivo\ medio\ 1$$

$$x_2 = t_{\lambda_2} = \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{16} = 0.0625\ h \rightarrow tempo\ inter - arrivo\ medio\ 2$$

$$x_3 = t_{\lambda_3} = \frac{1}{13} = 0.07692\ h \rightarrow tempo\ inter - arrivo\ medio\ 3$$

Calcoliamo le x_i di ogni riga/cella:

Intervallo	G1	G2	G3	G4	G5	G6
8-10	$\frac{2}{22} = \frac{1}{11}$	$\frac{2}{23} = \frac{1}{11.5}$	$\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$	$\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$	$\frac{2}{26} = \frac{1}{13}$	$\frac{2}{23} = \frac{1}{11.5}$

10-12	$\frac{1}{17.5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{17.5}$
12-14	$\frac{1}{13.5}$	$\frac{1}{12.5}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13.5}$	$\frac{1}{14.5}$

$$F(X_I) = 1 - e^{-\lambda x_{(i)}}$$

Dobbiamo ordinare i valori dal più piccolo al più grande per applicare il metodo KS. Per la prima riga abbiamo

$x_{(i)}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{11.5}$	$\frac{1}{11.5}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{10}$
$\frac{j}{N}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$
$\frac{j-1}{N}$	$\frac{0}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$

Elimino la colona in grigio per il calcolo e ripeto tale operazione anche per le altre fasce orarie

$$D^+ = \max\left\{\left|\frac{1}{6} - 1 + e^{-11.5\cdot\frac{1}{13}}\right|; \left|\frac{2}{6} - 1 + e^{-11.5\cdot\frac{1}{12}}\right|; \dots\right\} = 0.42$$

$$D^- = \max\{|1 - e^{-11.5\cdot\frac{1}{13}} - 0\,|; \left|1 - e^{-11.5\cdot\frac{1}{12}} - \frac{1}{6}\right|; \dots\} = 0.5871$$

$$D = \max\{D^+, D^-\} = 0.5871$$

$$D_{6;0.05} = 0.51926$$

Poiché $D > D_{6;0.05} \rightarrow Rifiuto\ H_0$

Modellizzare un sistema singolo servente con due tipi di ordini: urgente H (tipo 1) e non urgenti L (tipo 2) che funziona ne seguente modo:

- Se sono presenti in coda ordini H ed ordini L, gli H hanno sempre la precedenza sugli L
- Se inizio il processamento di un ordine L sul servente (perché non ci sono in coda ordini H) ed arriva un ordine H, L viene interrotto per dare la precedenza ad H. Solo quando H sarà terminato, è possibile riprendere L dal punto in cui era stato interrotto. Se prima del completamento arriva un altro ordine H, L sarà nuovamente interrotto, ovvero, L può essere interrotto un numero illimitato di volte

Svolgimento

I parametri sono:

$t_{sH} = tempo\ servizio\ H$

$T_{sL} = tempo\ servizio\ L$

$t_{aL} = tempo\ arrivo\ L$

$t_{aH} = tempo\ arrivo\ H$

Le variabili sono:

$Q_H = coda\ ordini\ H$

$Q_L = coda\ ordini\ L$

$S = n°\ serventi\ liberi$

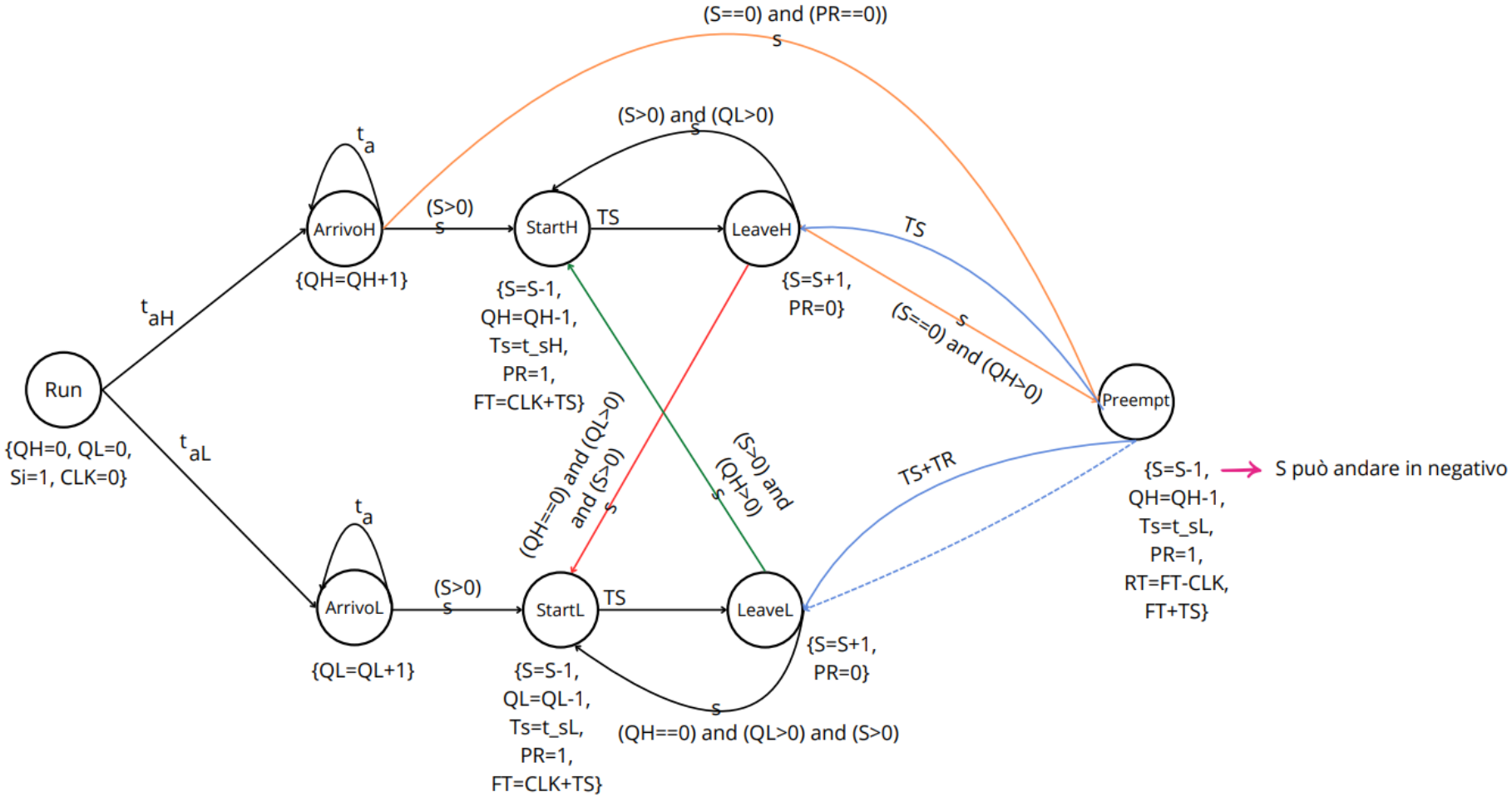
$TS = tempo\ servizio$

$PR = priorit\grave{a}\ (1\ se\ alta, 0\ se\ bassa)$

$FT = tempo\ fine\ servizio$

$RT = tempo\ residuo$

$CLK = clock\ simulazione$


(S==0) and (PR==0))
s
(S>0) and (QL>0)
s
t_a
ArrivoH
(S>0)
s
StartH
TS
LeaveH
TS
{QH=QH+1}
{S=S-1,
QH=QH-1,
Ts=t_sH,
PR=1,
FT=CLK+TS}
{S=S+1,
PR=0}
s
(S==0) and (QH>0)
t_{aH}
Run
Preempt
{QH=0, QL=0,
Si=1, CLK=0}
t_{aL}
(QH==0) and (QL>0)
and (S>0)
s
(S>0) and
(QH>0)
s
TS+TR
{S=S-1,
QH=QH-1,
Ts=t_sL,
PR=1,
RT=FT-CLK,
FT+TS}
S può andare in negativo
t_a
ArrivoL
(S>0)
s
StartL
TS
LeaveL
{QL=QL+1}
{S=S-1,
QL=QL-1,
Ts=t_sL,
PR=1,
FT=CLK+TS}
{S=S+1,
PR=0}
s
(QH==0) and (QL>0) and (S>0)

Esercizio: Modellizzare una mensa che funziona nel seguente modo:

- i clienti arrivano e si accodano per ritirare il vassoio (tempo di ritiro non trascurabile);
- ci sono 3 scelte di pasti: piatto unico (A), pasto completo (B), pasto ridotto (C).
- i clienti di tipo A si accodano al banco di distribuzione del piatto unico (un servente) e poi alla cassa per pagare (un servente).
- i clienti B e C si accodano al banco che distribuisce i primi ed i secondi e prendono solo uno dei due (C) o entrambi (B). La risorsa che distribuisce primi e secondi è la stessa (un servente), ma i tempi di servizio sono diversi.
- i clienti B e C, possono poi accodarsi al banco delle insalate (tempo di ritiro non trascurabile) o prendere il contorno caldo, servito dalla stessa risorsa che serve primo e secondo ma ad un banco diverso.
- dopo essere serviti, anche B e C si accodano alla cassa per pagare.
- la cassa è una sola per tutti i tipi di clienti.

Svolgimento

Variabili di coda:

- $QV = numero\ di\ persone\ in\ coda\ per\ il\ vassoio$
- $QU = numero\ di\ persone\ in\ coda\ per\ il\ piatto\ unico$
- $QI = numero\ di\ persone\ in\ coda\ per\ il\ piatto\ completo/parziale$
- $QC = numero\ di\ persone\ in\ coda\ per\ i\ contorni$
- $QP = numero\ di\ persone\ in\ coda\ per\ il\ pagamento$

$Q \ldots = 0, \ldots, \infty$

Variabili serventi:

- $SV = variabile\ che\ indica\ lo\ stato\ del\ servente\ ai\ vassoi$
- $SU =$
  $variabile\ che\ indica\ lo\ stato\ del\ servente\ al\ banco\ di\ distribuzione\ del\ piatto\ unico$
- $SS =$
  $variabile\ che\ indica\ lo\ stato\ del\ servente\ che\ distribuisce\ primi\ o\ sec.o\ contorni$
- $SI = variabile\ che\ indica\ lo\ stato\ del\ servente\ al\ banco\ dell'insalata$
- $SP = variabile\ che\ indica\ lo\ stato\ del\ cassiere$

$S \ldots = 0,1\{0 = occupato, 1 = libero\}$

Parametri

- $t_V = tempo\ di\ ritiro\ del\ vassoio$
- $t_U = tempo\ di\ servizio\ al\ banco\ di\ distribuzione\ di\ primi\ o\ secondi$
- $t[1] = t.pasto\ ridotto$
- $t[2] = t.pasto\ completo$
- $t_I = t.insalata$
- $t_C = tempo\ di\ servizio\ al\ banco\ di\ distribuzione\ dei\ contorni$

- $t_P = tempo\ di\ pagamento$
- $t_a = tempo\ di\ interarrivo\ dei\ clienti$

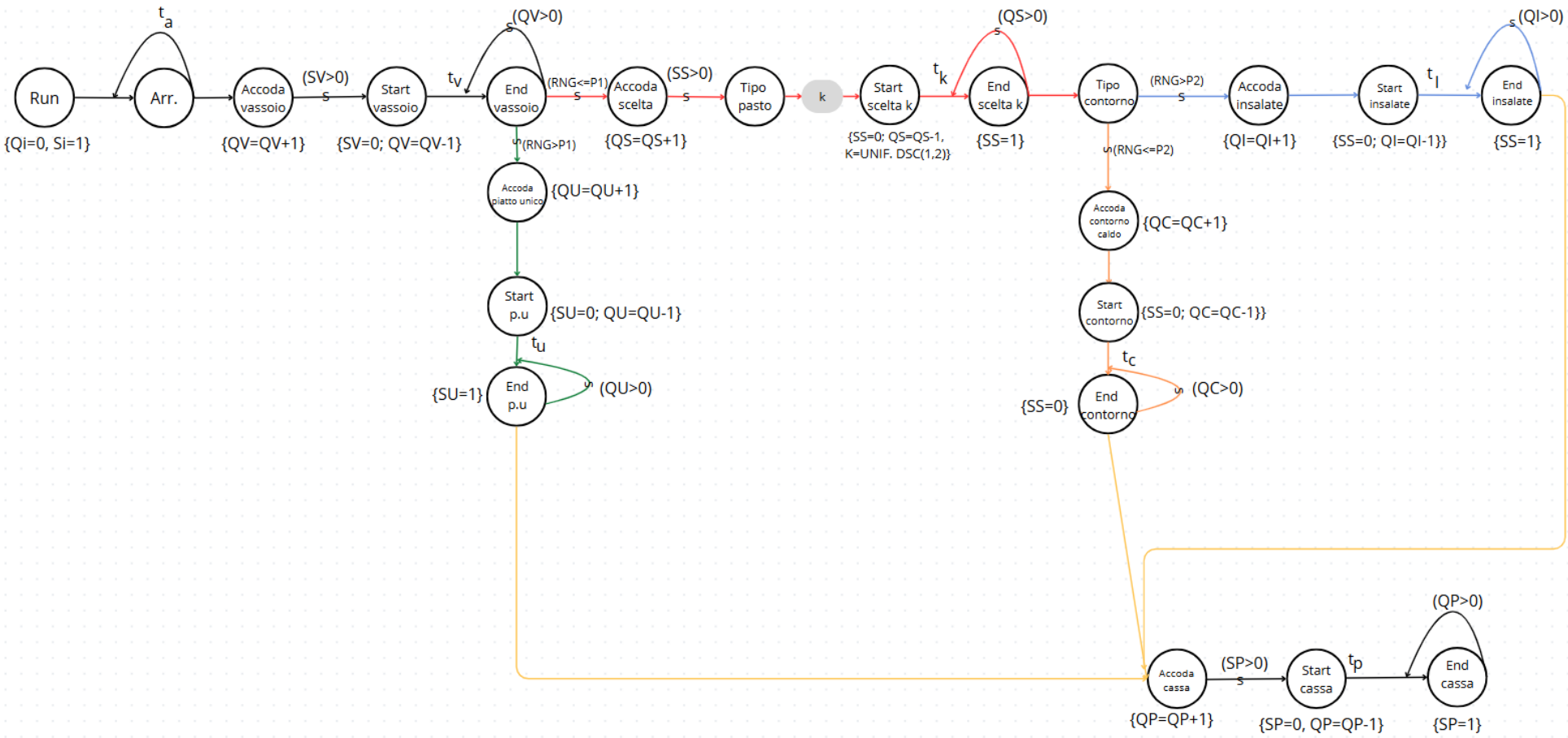
I parametri sono tutti valori medi.

Assunzione: pasti ridotti/completi sono in media uguali e $\sim Uniforme\ discreta\ (1,2)$, ho 1 quando il pasto è ridotto e 2 quando è completo

Poi c'è il generatore di numeri casuali che serve per le probabilità:

- $RNG = generatore\ di\ numeri\ casuali$
- $P_1 = probabilità\ di\ piatto\ unico\ o\ ridotto$
- $P_2 = probabilità\ contorno\ caldo$

Gli eventi li andiamo a identificare nel corso della costruzione dell'ERG. Poi abbiamo i serventi che come detto abbiamo quello per: vassoio, piatto unico, scelte del contorno (che è lo stesso nonostante le code sono separate) e il servente per il pagamento. All'epoca c'era un solo servente per turno. Adesso ci sono più serventi.


Run
{Qi=0, Si=1}
Arr.
t_a
Accoda vassoio
{QV=QV+1}
(SV>0)
s
Start vassoio
{SV=0; QV=QV-1}
t_v
End vassoio
(QV>0)
s
(RNG<=P1)
s
(RNG>P1)
Accoda piatto unico
{QU=QU+1}
Start p.u
{SU=0; QU=QU-1}
t_u
End p.u
{SU=1}
(QU>0)
Accoda scelta
{QS=QS+1}
(SS>0)
s
Tipo pasto
k
Start scelta k
{SS=0; QS=QS-1, K=UNIF. DSC(1,2)}
t_k
End scelta k
{SS=1}
(QS>0)
s
Tipo contorno
(RNG>P2)
s
(RNG<=P2)
Accoda contorno caldo
{QC=QC+1}
Start contorno
{SS=0; QC=QC-1}}
t_c
End contorno
{SS=0}
(QC>0)
Accoda insalate
{QI=QI+1}
Start insalate
{SS=0; QI=QI-1}}
t_I
End insalate
{SS=1}
(QI>0)
s
Accoda cassa
{QP=QP+1}
(SP>0)
s
Start cassa
{SP=0, QP=QP-1}
t_p
End cassa
{SP=1}
(QP>0)

Esercizio 1: Si consideri un LCG con $m = 8, a = 5\ e\ c = 1$. Si generino i primi 5 elementi con le seguenti caratteristiche:

1. Seed iniziale pari a 5 e numeri triangolarmente distribuiti sull'intervallo $[5,25]$ con moda 7.
2. Seed iniziale pari a 3 e numeri esponenzialmente distribuiti con tasso 100.

Svolgimento

$$X_{i+1} = (aX_i + c)\ mod\ m\ \ con\ i = 0,1,2, \dots$$

$$R_{i+1} = \frac{X_{i+1}}{m}$$

Affinché l'algoritmo funzioni bene deve verificarsi che $a, c, m, X_0 \geq 0\ e\ interi$, inoltre $m > a, m > c, m > X_0$.

1. Dobbiamo partire da un $X_0 = 5$ quindi

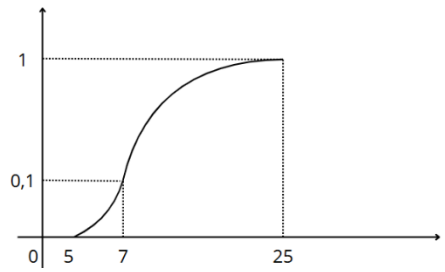
$$X_1 = (25 + 1) mod\ 8 = 26\ mod\ 8 = 2$$
$$X_2 = (10 + 1)\ mod\ 8 = 11\ mod\ 8 = 3$$
$$X_3 = (15 + 1) mod\ 8 = 16\ mod\ 8 = 0$$
$$X_4 = 1\ mod\ 8 = 1\ mod\ 8 = 1$$
$$X_5 = (5 + 1) mod\ 8 = 6\ mod\ 8 = 6$$

Allora la funzione triangolare ha una cumulata dara da

$$F(X) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(x-a)^2}{c-a}\ \ se\ a \leq x \leq c \\ \frac{c-a}{b-a}\ se\ x = c \\ 1 - \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b-x)^2}{b-c}\ \ se\ c < x \leq b \end{cases}$$

In cui $a = minimo, b = massimo, c = moda$. Quindi $c = 7, a = 7, b = 25$.

$$0{,}25 = 1 - \frac{(25-x)^2}{360}$$
$$0 = \frac{(x-5)^2}{40}$$



2. Qui il nostro generatore diventa $X_i = (5X_{i-1} + 1) mod\ 8$ e $X_0 = 3$

$$X_1 = (15 + 1) mod\ 8 = 0 \rightarrow R_1 = 0$$
$$X_2 = (0 + 1)\ mod\ 8 = 1 \rightarrow R_2 = 0{,}125$$
$$X_3 = (5 + 1)\ mod\ 8 = 6 \rightarrow R_3 = 0{,}75$$
$$X_4 = (5 \cdot 6 + 1) mod\ 8 = 7 \rightarrow R_4 = 0{,}875$$

Sapendo che è esponenziale allora

$$Y_1 = -\frac{1}{100} \cdot \ln(1) = 0$$
$$Y_2 = -\frac{1}{100} \ln(1 - 0{,}125)$$

Esercizio 2: Applicare il test chi-quadro ai dati nella tabella seguente per verificare se la distribuzione è una uniforme tra (0, 1).

0,12	0,14	0,26	0,13	0,19
0,15	0,18	0,17	0,14	0,10
0,11	0,11	0,14	0,18	0,13
0,9	0,20	0,19	0,9	0,12
0,17	0,20	0,25	0,18	0,12
0,16	0,20	0,20	0,14	0,11

Svolgimento

Quei numeri sono tutti tra 0 e 1 e allora che cosa vi aspettare che dica il test del $\mathcal{X}^2$? No, quante classi prendo? $N = 30$ e affinché ci possano essere almeno 5 osservazioni teoriche per classe, il numeri di classi deve essere $n \leq 6$. Se, per esempio, scelgo $n = 4$, allora le classi sono:

$$[0{,}0.25)$$

$$[0.25, 0.5)$$

$$[0.5, 0.75)$$

$$[0.75, 1)$$

Allora io vi propongo di mettere $n = 5$ e quindi:

$$[0{,}0.2)$$

$$[0.2, 0.4)$$

$$[0.4, 0.6)$$

$$[0.6, 0.6)$$

$$[0.6, 0.8)$$

$$[0.8, 1)$$

E_i	O_i
6	22
6	6
6	0
6	0
6	2

$$\mathcal{X}^2 = \frac{(22-6)^2 + (6-6)^2 + 2\cdot(0-6)^2 + (2-6)^2}{6} = 57{,}13$$

$$\mathcal{X}^2_{0.05;4} = 0{,}711$$

Quindi non posso accettare, ed è chiaro perché ho generato quei dati da un'esponenziale.

$\nu \mid P$	0.005	0.010	0.025	0.050	0.500	0.950	0.975	0.990	0.995
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.455	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	1.386	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	2.366	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	3.357	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	4.351	11.071	12.833	15.086	16.750

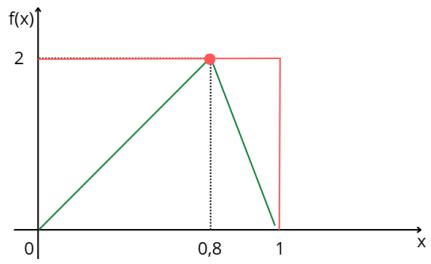
Esercizio 3: Si consideri una distribuzione triangolare con range (0,1) e moda 0.8. Assumendo di avere a disposizione un generatore di numeri casuali la cui sequenza generata (parziale) è la seguente:

0.6557 0.0357 0.8491 0.9340 0.7577 0.7431 0.3922 0.6555 0.1712 0.7060 0.0318 0.2769 0.0462 0.0971 0.8235 0.6948 0.3171 0.9502 0.0344 0.4387 0.3816 0.7655 0.7952 0.1869 0.4898 0.4456 0.6463 0.7094 0.7547

Generare le prime 2 variabili casuali utilizzando il metodo acceptance-rejection.

Svolgimento

Sembra simile all'1, non dobbiamo generare i numeri casuali perché qualcuno l'ha fatto per voi e ci chiede di generare una triangolare col metodo dell'accettazione-rifiuto. Ci serve disegnare la $f(x)$ per capire la maggiorante.



$h(x)$ è $una\ U(0{,}1)$.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{b-a}\cdot\dfrac{x-a}{c-a} = \dfrac{2c}{0.8} & se\ 0 \le x \le 0.8 \\ \dfrac{2}{b-a} = 2 & se\ x = 0.8 \\ \dfrac{2}{b-a}\cdot\dfrac{b-x}{b-c} = \dfrac{2(1-x)}{0.2} & se\ 0.8 < x \le 1 \end{cases}$$

Quindi la moda dipende solo dagli estremi e la c mi dice dove è posizionata. La maggiorante è 2. Quindi quanto vale l'integrale della maggiorante? 2, è un rettangolo. Quindi la nostra $h(x) = \frac{f(x)}{2}$. Il metodo mi dice di usare il numero casuale, prendiamo il primo

$$R_1 = 0.6557 = \widehat{x_1}$$

Generiamo un numero uniformemente distribuito. Dopo calcoliamo

$$t(\widehat{x_1}) = 2$$

$$f(\widehat{x_1}) = \frac{2 \cdot 0.6557}{0.8} = 1.64$$

$$R_2 = 0.0357$$

$$R_2 \cdot t(\widehat{x_1}) \leq f(\widehat{x_1}) \rightarrow 0.0357 \cdot 2 \leq 1.64 \Rightarrow accetto\ H_0$$

A questo punto continuo con gli altri numeri. Se trovo qualche valore per cui non posso accettare, vado avanti con gli altri numeri.

Esercizio 4: Si consideri il processo di arrivo poissoniano riportato in tabella.

intervallo temporale (min)	tempo medio di inter-arrivo (min)
0- 60	15
60-120	12
120-180	7
180-240	5
240-300	8
300-360	10
360-420	15
420- 480	20
480-540	20

4
5
8.5
7
12
7.5
6
4
3
3

1. Supponendo di avere a disposizione un generatore di numeri casuali che vi genera la stringa di numeri casuali sotto riportata, generare gli istanti di arrivo dei primi due arrivi.
   R = 0:2130 ; 0:8830 ; 0:5530 ; 0:0240 ; 0:0001 ; 0:1443 ; 0:6245 ; 0:3891 ; 0:0345 ; 0:2352
2. La sequenza di numeri casuali utilizzata al punto 1) può essere considerata ragionevolmente uniforme?

Svolgimento

1. Il processo Poissoniano è non stazionario e quindi la prima cosa da fare è trovare i λ. Per non avere i numeri frazionari $\lambda = \frac{clienti}{h}$

$$t_1 = -\frac{1}{\lambda^*}\ln(1 - R_1) = -\frac{1}{12}\ln(1 - 0.2130) = 0.02 \cdot 60\ minuti = 1.2\ minuti$$

$$\lambda\ (t_1) = 4$$

Quindi prendiamo quanto visto prima: $R_2 \cdot \lambda^* \leq \lambda(t_1)$. Quindi non è minore e devo ritornare allo step 1, per cui genero nuovamente usando il terzo valore:

$$t_1 = -\frac{1}{12}\ln(1 - 0.5530) = 0.067 \cdot 60 = 4.2\ minuti$$

Siamo sempre nella prima ora e quindi è chiaro che dobbiamo generare sempre il primo:

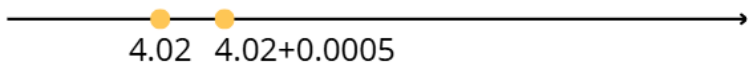
$$\lambda(t_1) = 4$$

$$R_4 \cdot \lambda^* \leq 4 \rightarrow Si$$

Quindi il mio istante $t_1 = 4.02$. A questo punto rifate la stessa cosa usando il quinto numero

$$t_2 = -\frac{1}{12}\ln(1 - 0.0001) = 0.0005\ minuti$$

Questo vuol dire, attenzione, che mi sono spostata di poco da t_1 e quindi il mio $\lambda(t_1 + t_2) = 4$ perché è $\lambda(4.02 + 0.0005) = 4$ e quindi devo vedere se $0.1449 \cdot 2 \leq 4 \rightarrow Si$ accetto. Allora i primi due arrivano molto ravvicinati.



2. La prima cosa che devo fare con questi numeri è metterli in fila dal più piccolo al più grande:

$$0.0001; 0.024; 0.0345; 0.1443; 0.2130; 0.2352; 0.3891; 0.5530; 0.6245; 0.8830$$

$$\frac{1}{10}; \frac{2}{10}; \frac{3}{10}; \frac{4}{10}; \frac{5}{10}; \frac{6}{10}; \frac{7}{10}; \frac{8}{10}; \frac{9}{10}; \frac{10}{10} \rightarrow per\ D^+$$

$$0; \frac{1}{10}; \frac{2}{10}; \frac{3}{10}; \frac{4}{10}; \frac{5}{10}; \frac{6}{10}; \frac{7}{10}; \frac{8}{10}; \frac{9}{10} \rightarrow per\ D^-$$

$F(x) = X$

$$F\left(x_{(i)}\right) = \frac{i}{10}$$

$$D^+ = \max\left\{|0 - 0.0001|; \left|\frac{1}{10} - 0.024\right|; \left|\frac{2}{10} - 0.0345\right|; \dots; \left|\frac{9}{10} - 0.8830\right|\right\} = 0.8830$$

$$D^- = \max\left\{\left|0.0001 - \frac{1}{10}\right|; \left|0.024 - \frac{2}{10}\right|; \dots; |0.8830 - 1|\right\} = 0.2646$$

$$D = \max\{D^+, D^-\} = 0.8830$$

$$D_{10,0.05} = 0.409$$

Poiché $D > D_{10,0.05} \rightarrow rifiuto\ H_0$